仿微信系统功能需求规格说明书

目录

1. 引言 4

1.1. 文档目的 4
1.2. 读者对象 4
1.3. 术语与缩写解释 4

2. 系统概述 5

2.1. 系统介绍 5
2.2. 流程规划 5
2.3. 需求模型 6
2.3.1. 登录流程图 6
2.3.2. 具体功能流程图 7
2.3.3. 具体功能用例图 8

3. 模块概述 9

3.1 用户系统功能 9
3.1.1. 功能概述 9
3.1.2. 数据约束 9
***3.1.3** 界面原型 10*
3.2 好友管理功能 11
***3.2.1** 功能概述 11*
***3.2.2** 数据约束 11*
***3.2.3** 界面原型 11*
3.3 消息通知与提醒功能 12
***3.3.1** 功能概述 12*
***3.3.2** 数据约束 12*
3.4 聊天功能 12
***3.4.1** 功能概述 12*
***3.4.2** 数据约束 13*
***3.4.3** 界面原型 13*
3.5 群聊功能 14
***3.5.1** 功能概述 14*
***3.5.2** 数据约束 14*
***3.5.3** 界面原型 15*
3.6 AI 功能 15
***3.6.1** 功能概述 15*
***3.6.2** 界面原型 16*

4.性能需求 16

4.1 一般性需求 16
4.2 可用性需求 16
4.3 安全性需求 17
4.4 兼容性需求 17

4.5 扩展性需求 17

5.设计约束 17

5.1 标准约束 17
5.2 软件限制 18
5.3 维护服务 18

1. 引言

1.1. 文档目的

1. 业务部门依赖本文档来了解本软件系统所能提供的功能
2. 项目经理根据本文档来制定规划并预测进度安排、工作量和资源
3. 软件开发小组依赖本文档来理解他们将要开发的系统
4. 测试小组使用本文档中对业务需求的描述制定测试计划
5. 软件维护和支持人员根据本文档了解系统的某部分是如何要求的

1.2.读者对象

系统甲方与开发人员需要仔细阅读此文档以此沟通项目的功能及具体描述。

1.3.术语与缩写解释

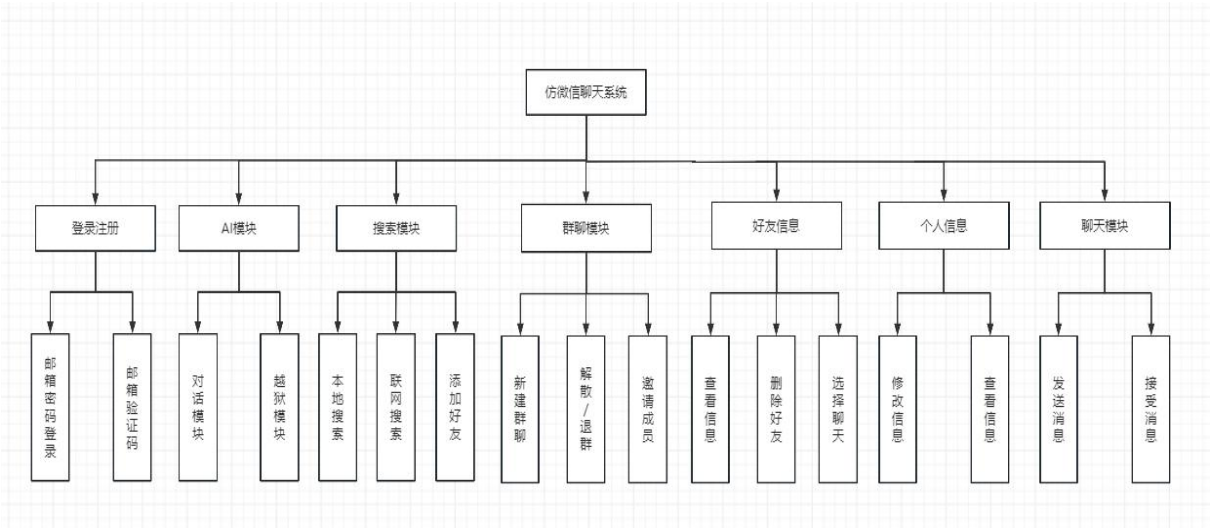
缩写、术语	解 释
本系统	仿微信聊条系统
PK	数据库主键
FK	数据库外键

2. 系统概述

2.1.系统介绍

随着社交网络的发展，即时通讯软件已成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。仿微信聊天软件系统旨在为用户提供一个便捷、安全、友好的聊天平台，满足用户在沟通、社交和信息分享方面的需求。

本系统的主要目标是实现一个集成的即时通讯平台，使用户能够方便地注册、登录、管理个人信息、添加好友、进行聊天和群聊以及实时翻译并能直接访问大模型。通过简洁的用户界面和高效的功能，提升用户的沟通体验。随着用户数量的增加和需求的变化，系统将持续进行功能扩展和优化，以提供更加丰富和个性化的服务，力争成为用户首选的即时通讯平台。如图：



2.2. 流程规划

系统计划共耗时 3 个月。

第一阶段：2-3 周

任务：讨论好各种项目细节与需求，完成项目需求文档，制作原型图。

执行人：小组成员

第二阶段：第 4 周

任务：按需求完成功能规格说明书，确定系统类型与架构、系统前后端各自所用语　言与技术栈，系统所用数据库，系统所用服务器系统类型，

执行人：小组成员

第三阶段：5-10 周

任务：完成全部项目编码，系统调试

执行人：小组成员

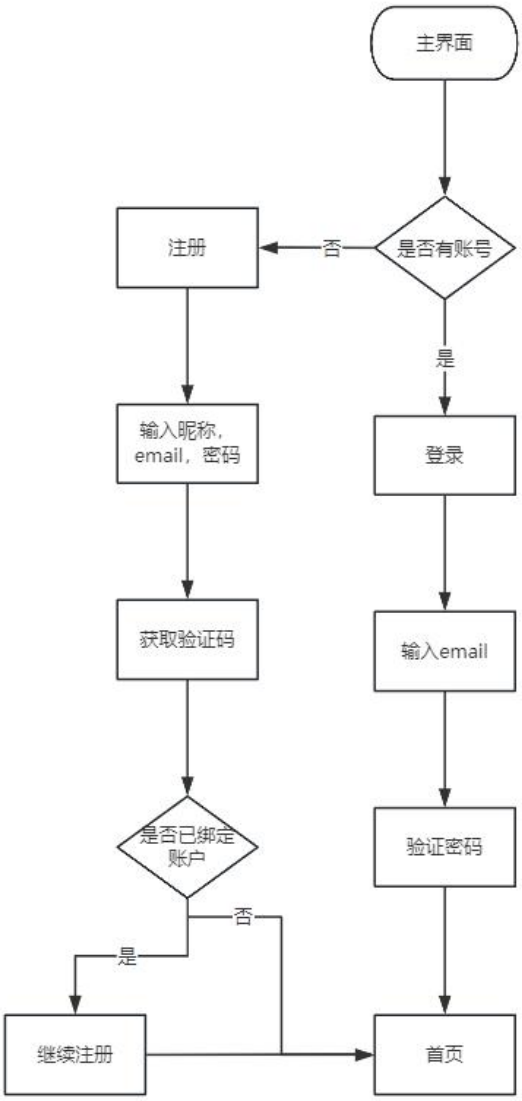
第四阶段：10-12 周

任务：进行系统测试，检查系统完整性和可用性

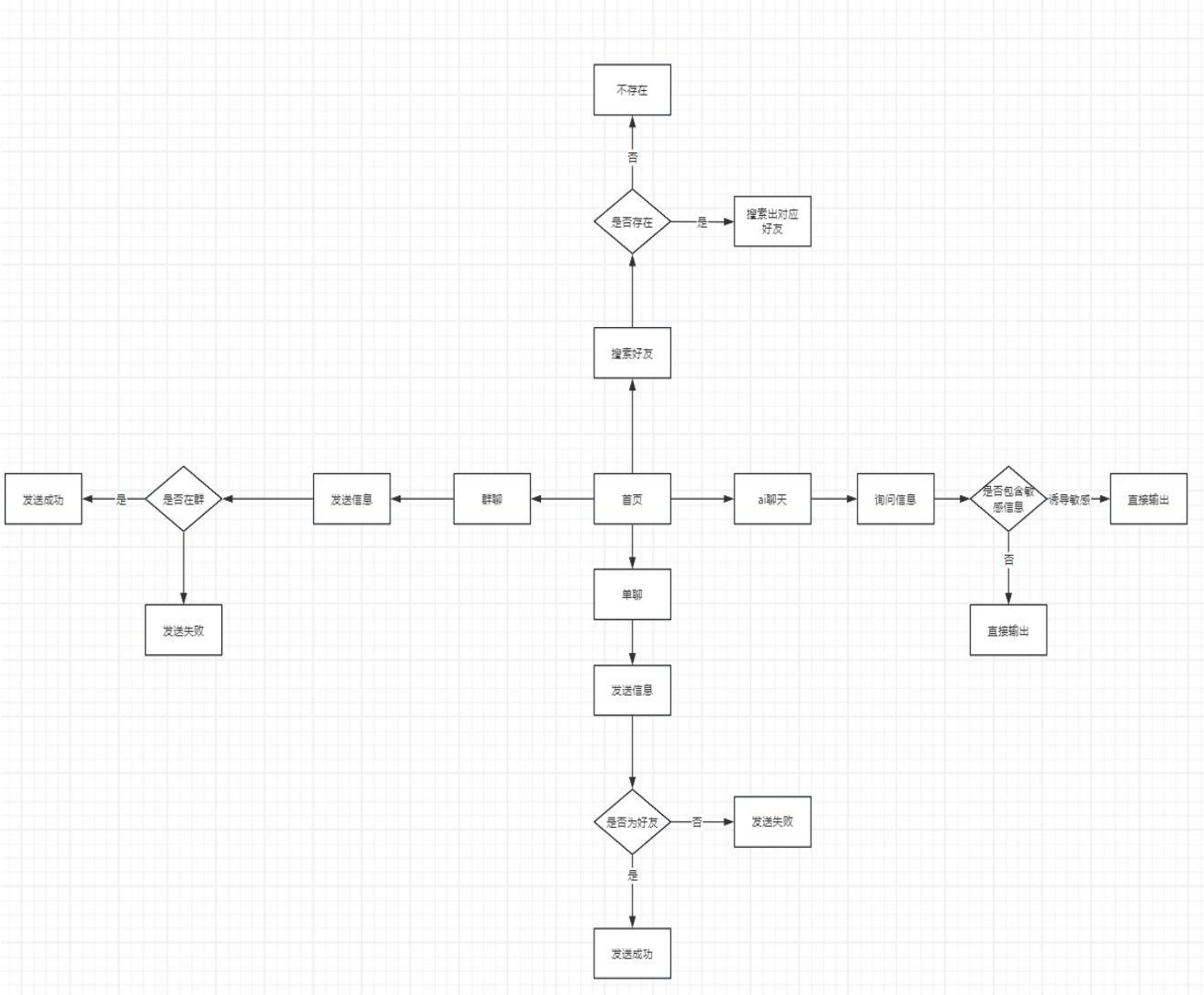
执行人：小组成员

2.3. 需求模型

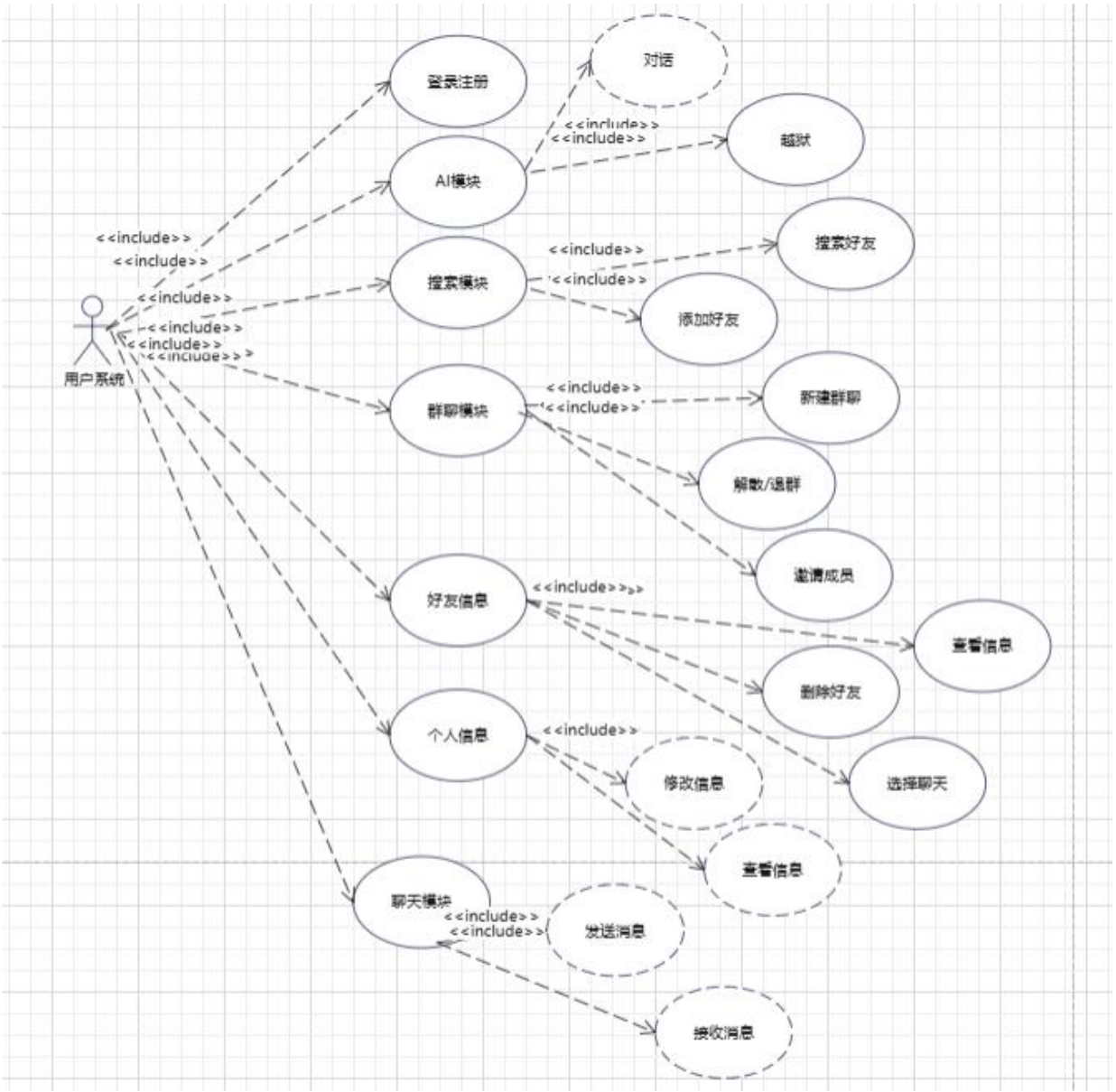
2.3.1. 登录流程图



2.3.2. 具体功能流程图


不存在
否
是否存在
是
搜索出对应好友
搜索好友
发送成功
是
是否在群
发送失败
发送信息
群聊
首页
ai聊天
询问信息
是否包含敏感信息
诱导敏感
直接输出
否
直接输出
单聊
发送信息
是否为好友
否
发送失败
是
发送成功

2.3.3. 具体功能用例图


登录注册
对话
AI模块
越狱
搜索模块
搜索好友
添加好友
群聊模块
新建群聊
解散/退群
邀请成员
好友信息
查看信息
删除好友
个人信息
修改信息
选择聊天
查看信息
聊天模块
发送消息
接收消息
用户系统
<<include>>
<<include>>
<<include>>

3. 模块概述

3.1 用户系统功能

3.1.1. 功能概述

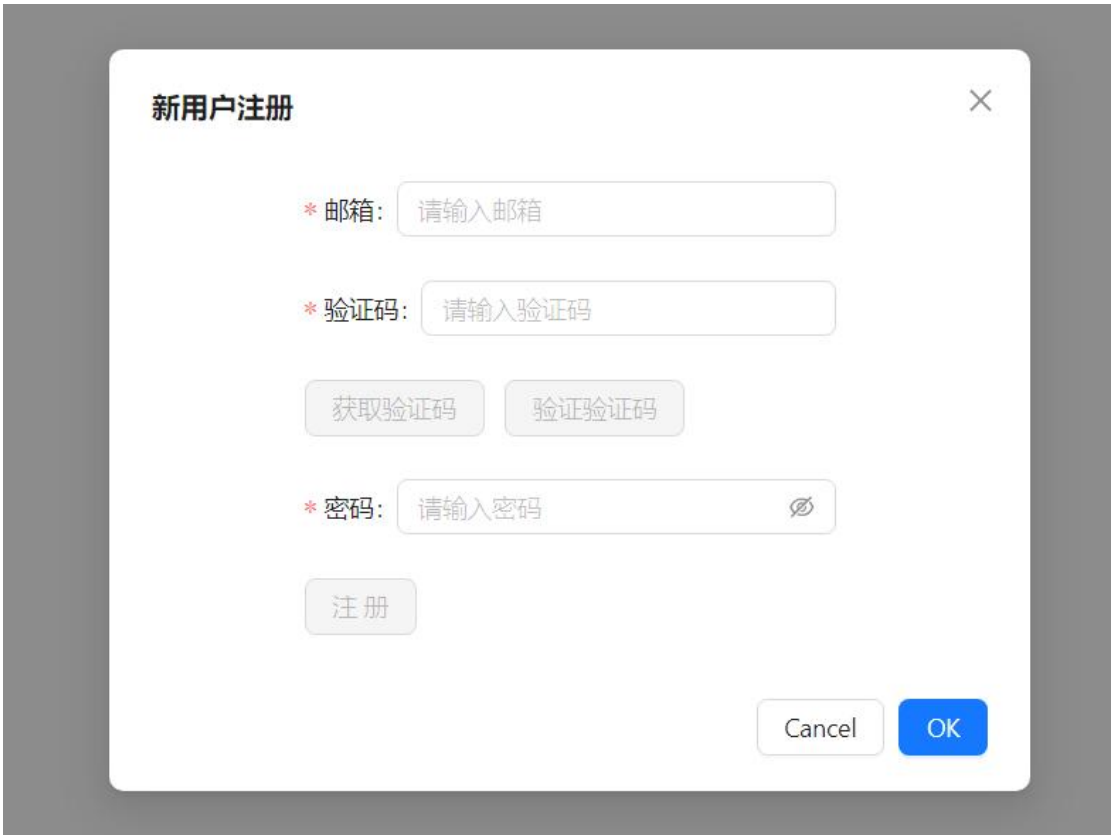
- 用户注册与登录：提供邮箱注册和登录功能，确保用户身份的安全和有效性。
- 个人信息管理：允许用户编辑个人昵称、头像及其他信息，增强个性化体验。

3.1.2. 数据约束

字段名	类型	备注
uid	int	编号
email	Varchar(100)	邮箱
password	Varchar(50)	密码
nickname	Varchar(50)	昵称
avatar	Varchar(255)	用户头像
Creat_at	timestamp	创建时间
address	Varchar(255)	地址
sign	Varchar(255)	个性签名
字段名	类型	备注
id	int	编号
email	Varchar(255)	邮箱
Code	Varchar(255)	密码

3.1.3 界面原型


仿微信聊天系统
* 邮箱:
邮箱账户
* 密码:
密码
登录
注册
由 num_5


新用户注册
* 邮箱:
请输入邮箱
* 验证码:
请输入验证码
获取验证码
验证验证码
* 密码:
请输入密码
注册
Cancel
OK

3.2 好友管理功能

3.2.1 功能概述

- 添加好友：用户可以通过搜索添加好友，促进社交互动。
- 删除好友：提供简单的操作流程，让用户可以随时管理自己的好友列表。

3.2.2 数据约束

字段名	类型	备注
id	Int	编号
Group_id	int	接收者 id
uid	int	编号
nickname	Varchar(255)	昵称
avatar`	Varchar(255)	用户头像

3.2.3 界面原型



3.3 消息通知与提醒功能

3.3.1 功能概述

- 实时通知：当接收到新消息时，系统能够发出原生微信提示音，及时通知用户新消息和好友请求，确保用户不遗漏重要信息。

3.3.2 数据约束

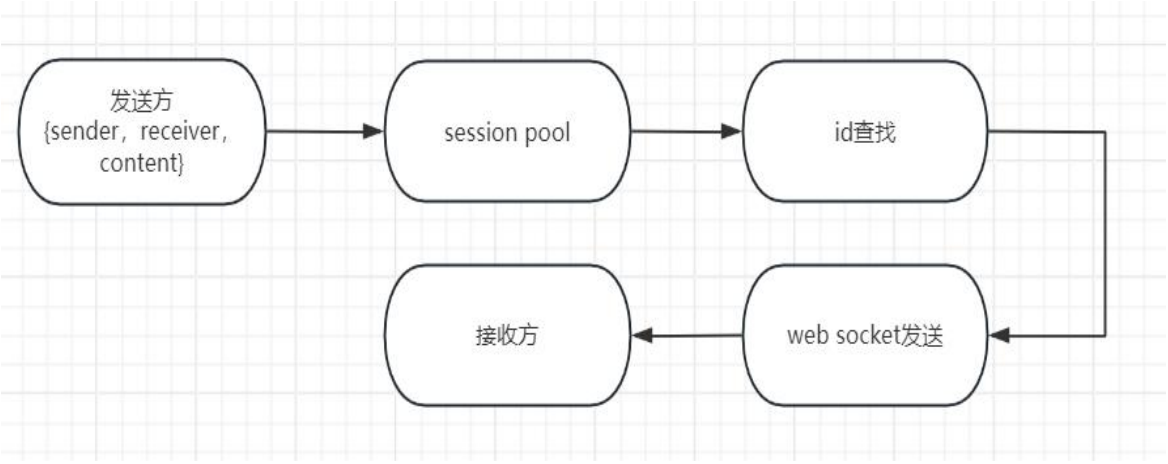
字段名	类型	备注
mid	int	编号
uid	int	发送者 id
Group_id	int	接收者 id
content	mediumetext	内容
Send_at	datetime	发送时间

3.4 聊天功能

3.4.1 功能概述

- 一对一聊天：支持用户与好友进行实时文本、emoji 表情交流，增强互动。
- 聊天记录管理：用户可以查看和管理历史聊天记录，确保信息的可追溯性。

聊天功能流程图如图：

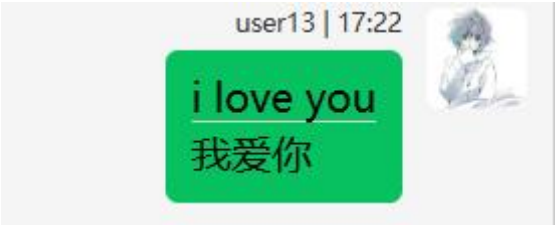


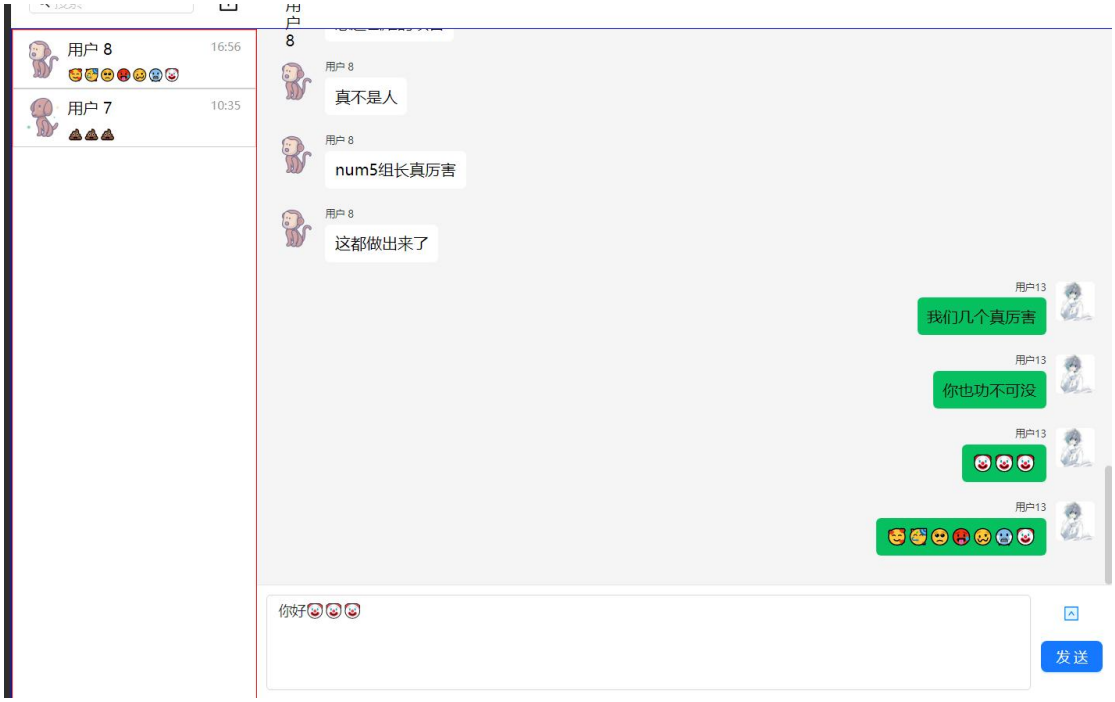
3.4.2 数据约束

字段名	类型	备注
mid	Int(11)	编号
uid	Int(11)	发送者 id
group_id	Int(11)	接收者 id
content	mediumtext	内容
Sent_at	datetime	发送时间

3.4.3 界面原型







3.5 群聊功能

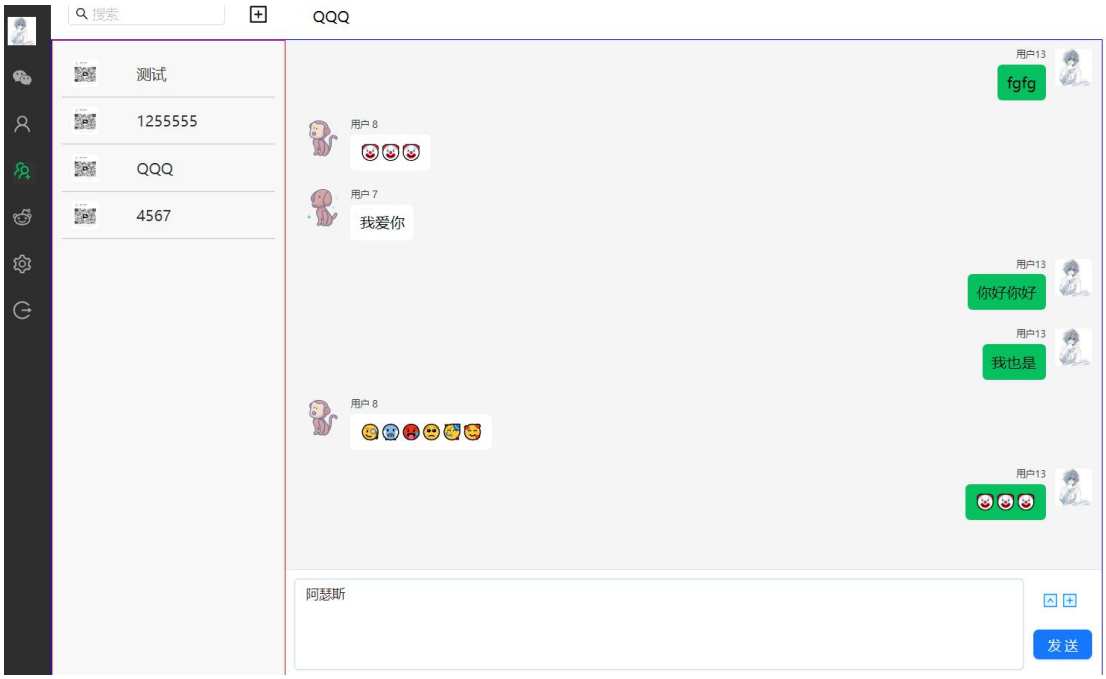
3.5.1 功能概述

- 创建与管理群聊：用户可以方便地创建群聊并邀请好友参与，支持群内信息的高效分享。
- 群聊消息：提供丰富的消息发送功能，支持文本、表情等多种形式的交流。

3.5.2 数据约束

字段名	类型	备注
group_id	int(11)	群聊 ID
group_name	varchar(255)	群聊名称
group_avatar	varchar(255)	群聊头像
creator_id	int(12)	群主 ID
create_at	datetime	创建时间
multi	int(11)	私聊群聊标志

3.5.3 界面原型



3.6 AI 功能

3.6.1 功能概述

通过调用讯飞星火大模型 API，可直接在本系统上对大模型进行提问，与模型进行对话，同时支持记忆对话，使我们更方便快捷地寻找到问题答案，提升用户体验。

此外，在调用 API 的过程中，开发团队意外发现 API 的历史对话参数由开发者提供，这意味着开发者可以传递任意历史对话给大模型，而不仅是用户和大模型的真实对话。基于此想法，我们在调用大模型的基础上，还创新性地开发了用户额自定义编辑与 AI 的对话记录的功能，以此绕过大模型安全对齐程序，诱导大模型回复令人反感的内容，即当前大模型的主流研究方向——越狱。

此发现给大模型厂商敲响了警钟，对大模型未来的安全方向极具参考价值。

3.6.2 界面原型



4.性能需求

4.1 一般性需求

即时沟通：用户可以通过该系统实现实时的文字等信息的发送与接收，满足日常沟通和信息分享的需求。

提高沟通效率：通过群聊等功能，用户可以更方便地进行团队协作和项目讨论，提高工作效率。

扩大社交圈：用户可以添加好友、加入群聊，结识新朋友，扩大自己的社交圈。

知识共享：通过群聊等功能，用户可以分享学习资源、行业资讯等，实现知识的传递和共享。

4.2 可用性需求

1.易理解性：系统界面清晰，布局合理，用户能够轻松理解系统的功能和操作方式。提供直观的图标、按钮和标签，帮助用户快速识别和使用功能。

2.易学习性：用户能够迅速上手，无需大量培训或指导即可使用系统的基本功能。提供简洁明了的用户手册、教程和在线帮助，方便用户随时学习。

3.易操作性：系统操作流畅，用户能够轻松完成各种任务，如发送消息、添加好友、创建群聊等。提供快捷方式和批量处理功能，减少用户操作步骤和时间。

4.高效性：系统响应速度快，能够及时处理用户请求和消息，提高用户满意度。优化系统性能，确保在高并发情况下仍能稳定运行。

5.可靠性：系统稳定可靠，不易崩溃或出现故障，确保用户数据的安全和完整性。提供数据备份和恢复机制，防止数据丢失或损坏。

6.个性化：系统允许用户根据个人喜好进行个性化设置，如更改界面主题、字体大小等。提供推荐和智能功能，根据用户的使用习惯和需求提供个性化的服务。

4.3 安全性需求

1.对存储在服务器上的用户数据（如聊天记录、个人信息等）进行加密处理。

2.用户登录时密码均经过加密处理，不会在网络上明文传输。

3.实施严格的用户注册和登录流程，采用用户名密码、手机号验证码等多种认证方式。

4.权限控制，没有权限的用户禁止使用系统。对系统后台和 API 接口实施访问控制，确保只有授权用户才能访问敏感数据和功能。

5.数据备份，允许用户进行数据的备份和恢复，以弥补数据的破坏和丢失。

综上所述，本系统安全性需求包括数据加密与隐私保护、身份验证与访问控制安全等方面。通过实施这些安全性需求，确保了系统的安全性和稳定性，保护了用户数据的安全和隐私。

4.4 兼容性需求

1.操作系统兼容性：本系统能在不同的操作系统上运行，包括 iOS、Windows 等。

2.设备兼容性：系统能在笔记本电脑、台式机上流畅运行。

3.Web 端兼容性：本系统包含 Web 端功能，能在各种主流浏览器（如 Chrome、Firefox、Safari、Edge 等）上能正常访问和使用。

4.5 扩展性需求

系统建设采用先进的成熟技术，建立严密、体系化的系统管理、应用平台，应具有良好的分层设计，整体系统扩充性能良好，能够根据业务的发展或变更，在保持现有业务处理不受影响的前提下，具有持续扩充功能、适度变化的能力。

5.设计约束

5.1 标准约束

1.响应时间：在网络环境正常情况下，大多数请求响应时间应在 4s 内

2.用户反馈：对于用户操作后产生的各种结果（如成功、网络环境差导致失败、权限不足导致失败等）采取统一的样式和格式进行提示

3.数据保护：对访问公共对象的读写操作进行加锁，防止读取或制造脏数据，危害数据安全

4.性能优化：在客户端和服务端均采取响应的性能优化措施，以提升用户体验和负载峰值

5.运行时间：在非维护时段，系统运行时间为 24 小时

6.权限控制：对每个角色赋予明确的权限，且绝对禁止用户越权操作

5.2 软件限制

1．操作系统：windows10，ios

2．程序设计语言：java、html、css、javaScript

3．数据库系统：mysql

4．开发工具：Visual Studio Code，eclipse，web storm

5．原型设计：墨刀

6．框架：SpringBoot，Vue

5.3 维护服务

本系统应具有很好的实用性和稳定性，会定期对软件系统进行维护，提供全面、专业的维护服务，以帮助乙方更好地利用软件资源，提高工作效率和竞争力。